Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

з дисципліни «Тестування та контроль якості (QA) вбудованих систем»
на тему «**Дослідження засобів мережного рівня моделі OSI. Статичне та динамічне налаштування IP адресації.**»

ВИКОНАВ:
Білий І. В.
студент IV курсу ФІОТ
групи ІО-34
Залікова № 3402

Київ – 2026

Мета: Ознайомитися з DHCP протоколом. Навчитися налаштовувати DHCP сервер у конфіг файлі /etc/dhcp/dhcpd.conf.

Посилання на репозиторій: https://github.com/IvanBilyi/QA_lab2

Теоретичні відомості:

ARP (Address Resolution Protocol) - це протокол, який я використовую для визначення MAC-адреси пристрою за його IP-адресою. Записи в ARP-таблиці можуть створюватися динамічно (статуси STALE/REACHABLE) або задаватися мною вручну (статичний статус PERMANENT).

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) - протокол, що дозволяє пристроям автоматично отримувати IP-адресу. Я дослідив, що процес отримання адреси (DORA) складається з 4 етапів: DHCPDISCOVER (пошук), DHCPOFFER (пропозиція), DHCPREQUEST (запит) та DHCPACK (підтвердження)

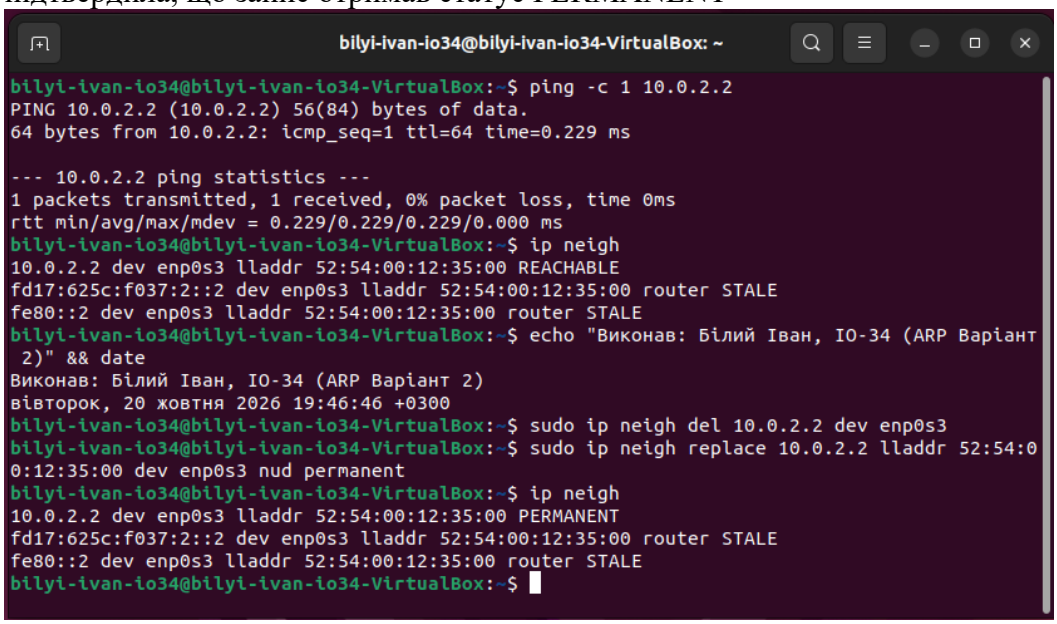
Залікова: 3402
Варіант:
02 mod 3 = 2 (Варіант 2)

Завдання за варіантом 2: «Додати статичний запис у arp-таблицю та після цього пропінгувати інший пристрій, при цьому відстежувати трафік у wireshark»

Виконання роботи

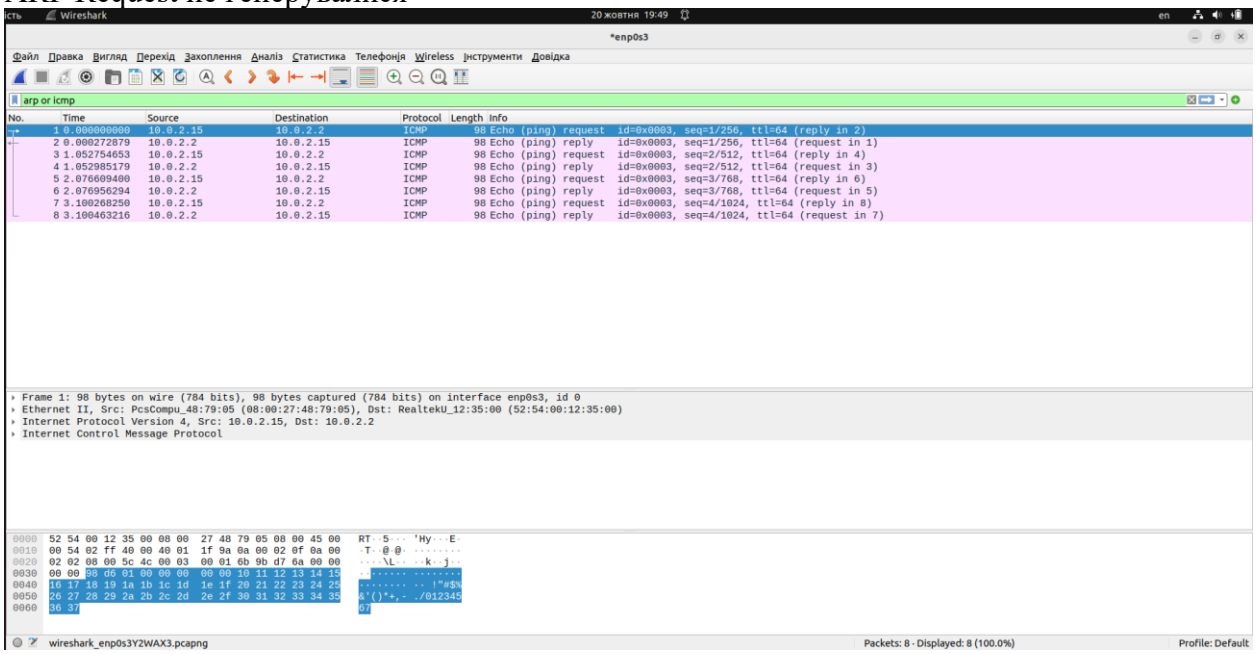
Протокол ARP

Відповідно до мого індивідуального завдання (Варіант 2), я протестував роботу канального рівня зі статичним ARP-записом. Для цього я видалив поточний динамічний запис для шлюзу 10.0.2.2 та встановив для нього постійну MAC-адресу. Команда ip neigh підтвердила, що запис отримав статус PERMANENT



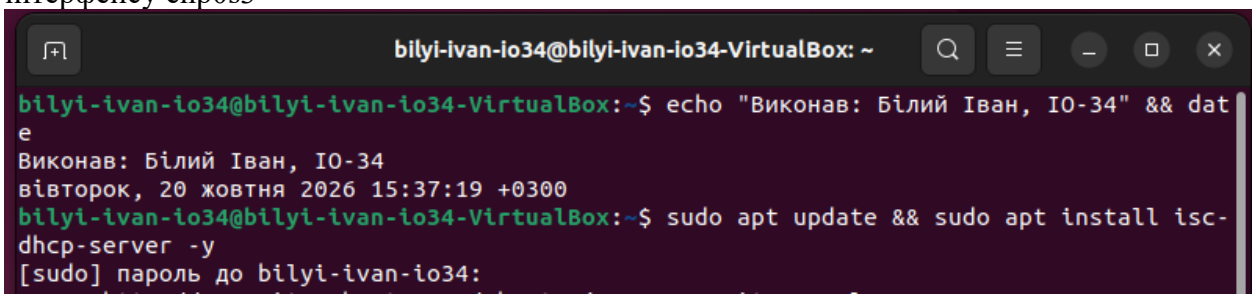
Щоб перевірити, чи працює статичний запис, я запустив аналізатор Wireshark з фільтром arp or icmp та виконав команду ping -c 4 10.0.2.2. Аналізатор зафіксував виключно ICMP-

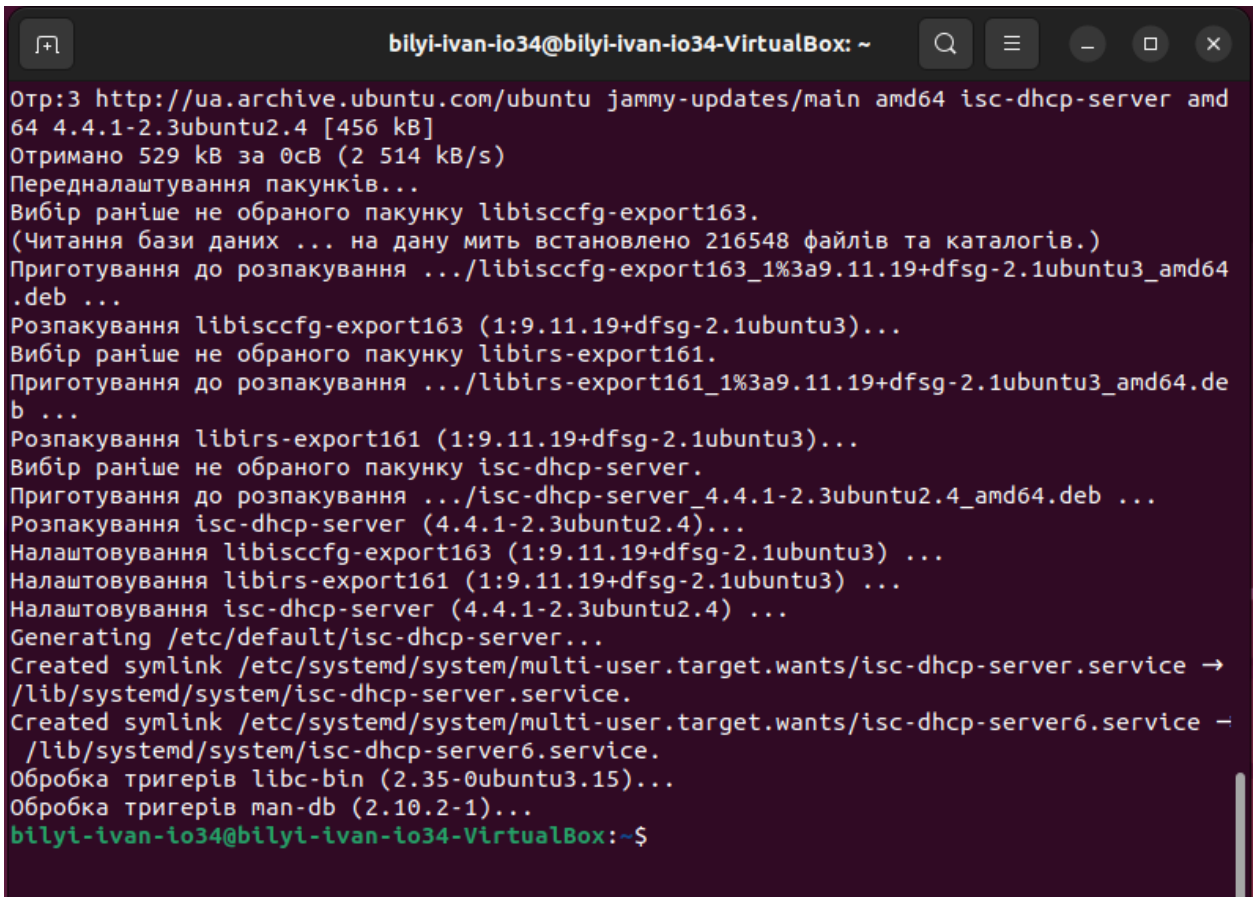
трафік. Оскільки MAC-адреса вже була жорстко задана в системі, широкомовні запити ARP Request не генерувалися



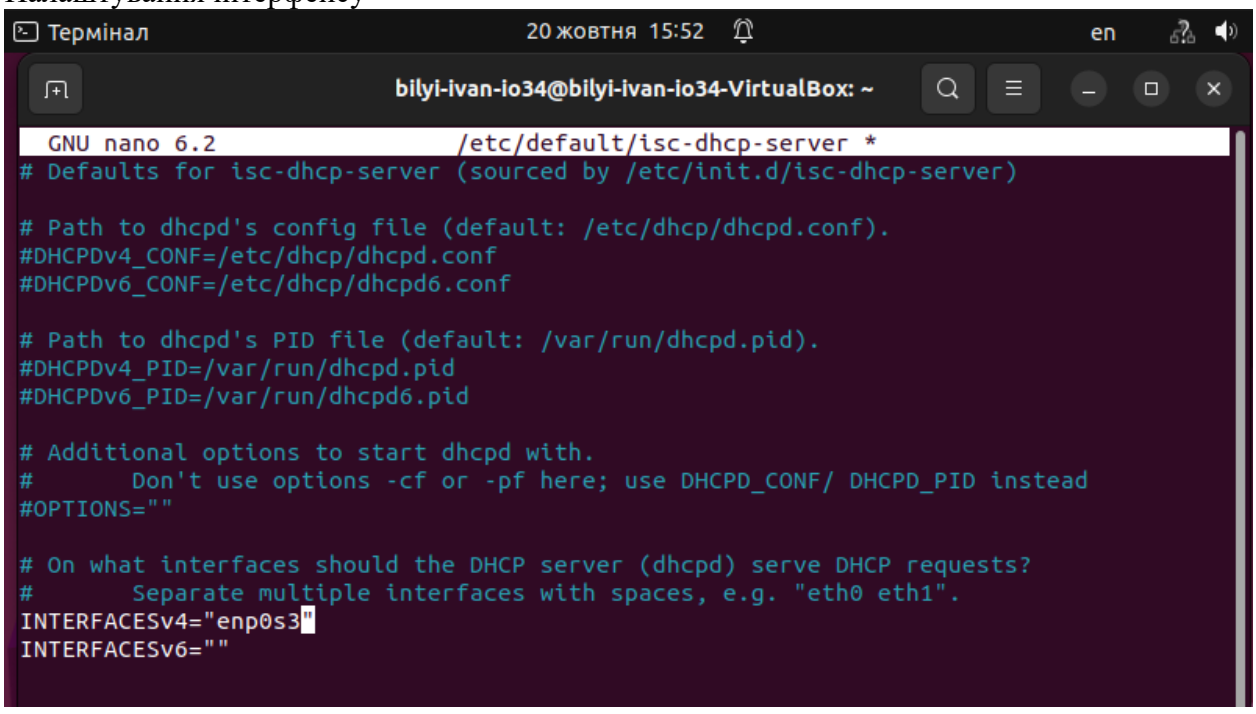
Налаштування DHCP-сервера

Наступним етапом я налаштував власний DHCP-сервер на віртуальній машині Ubuntu 22.04. Я встановив пакет isc-dhcp-server та прив'язав його до мого активного мережевого інтерфейсу enp0s3

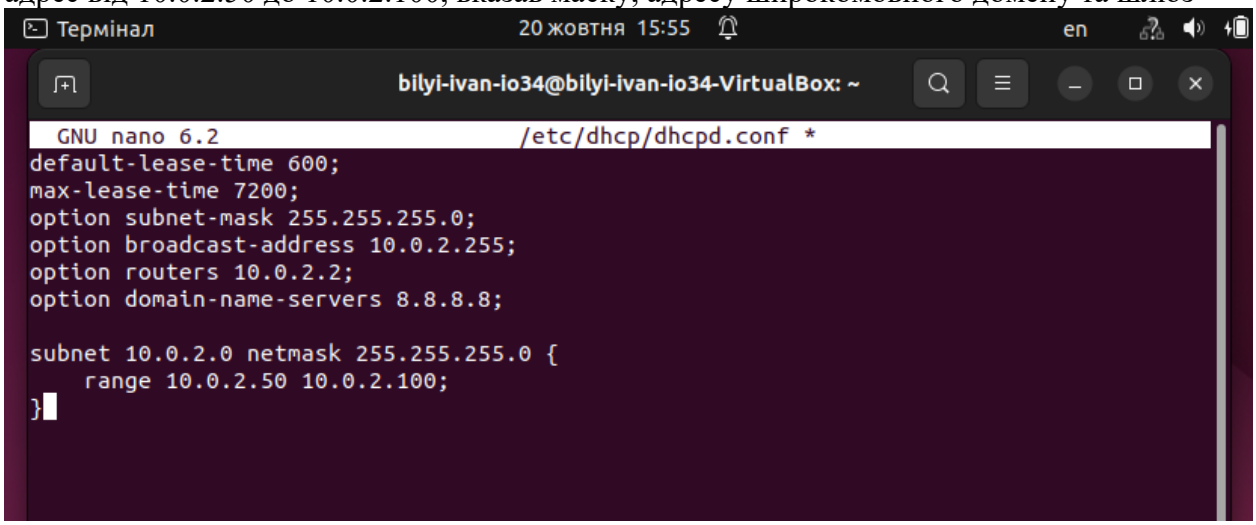




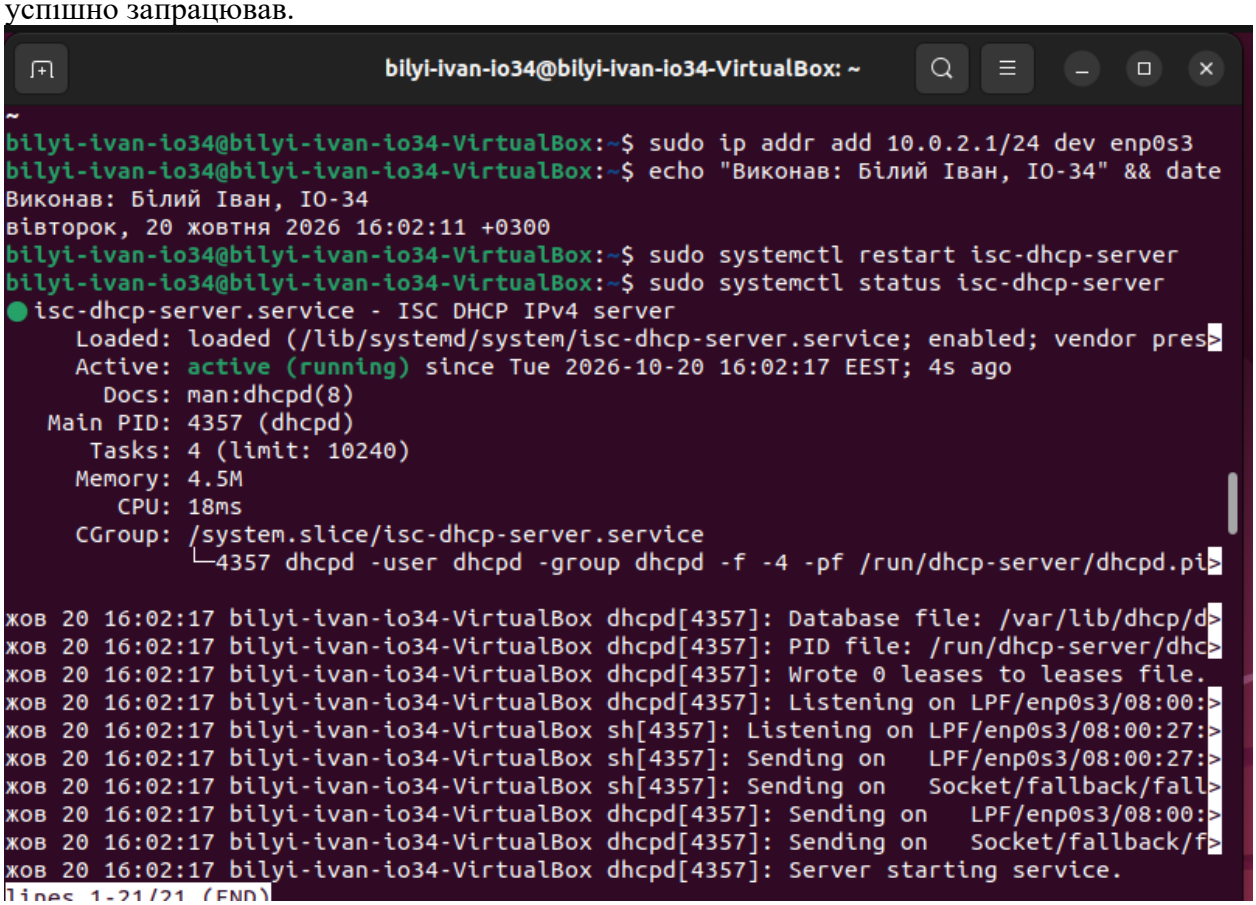
Налаштування інтерфейсу



Далі я налаштував параметри підмережі 10.0.2.0/24 у файлі конфігурації. Я задав діапазон адрес від 10.0.2.50 до 10.0.2.100, вказав маску, адресу широкомовного домену та шлюз

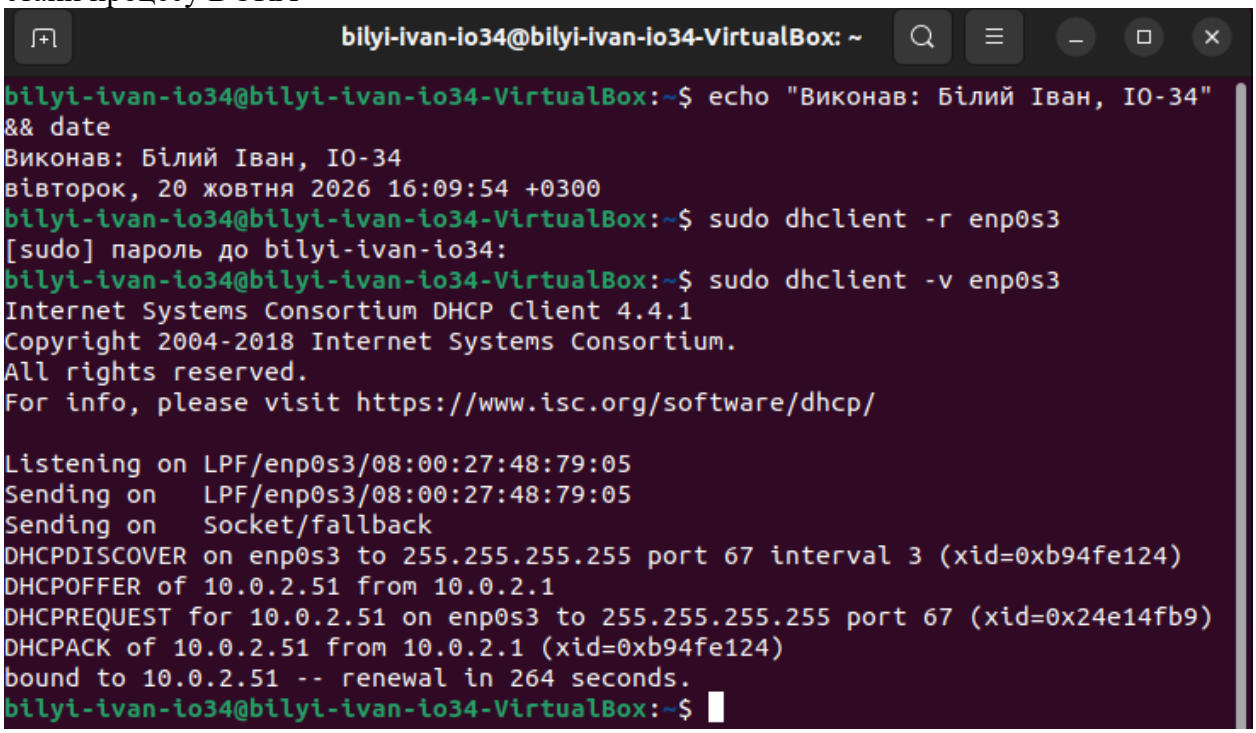


Після збереження налаштувань я перезапустив службу та перевірив її статус сервер успішно запрацював.

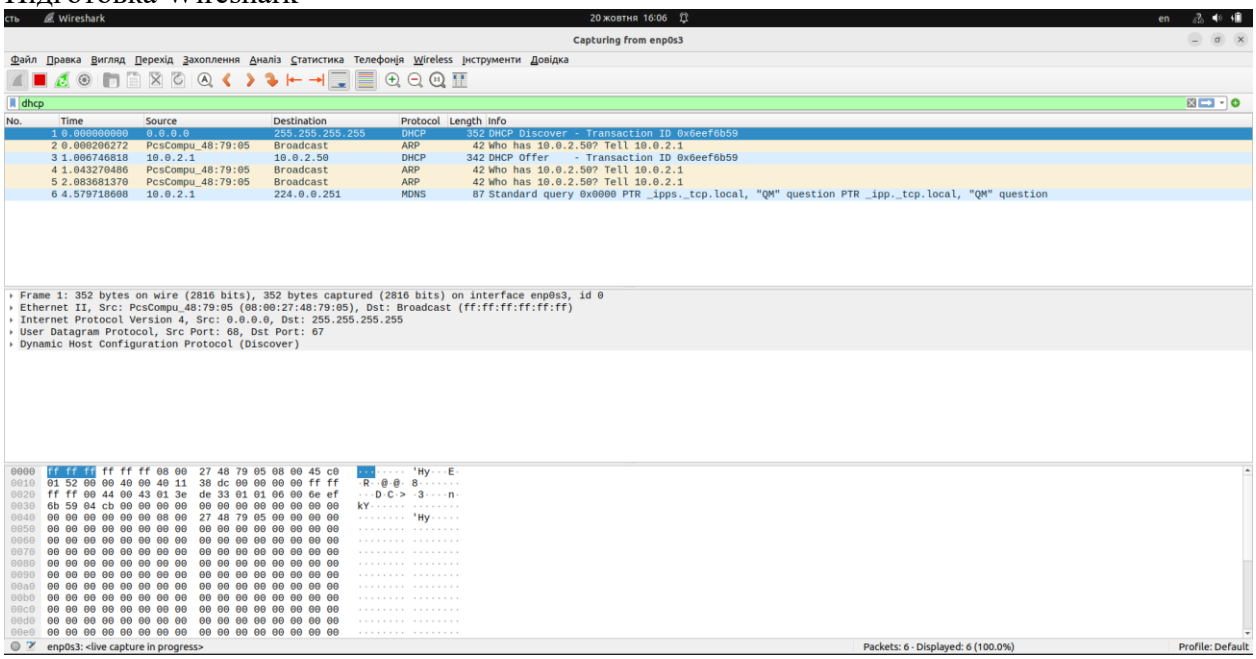


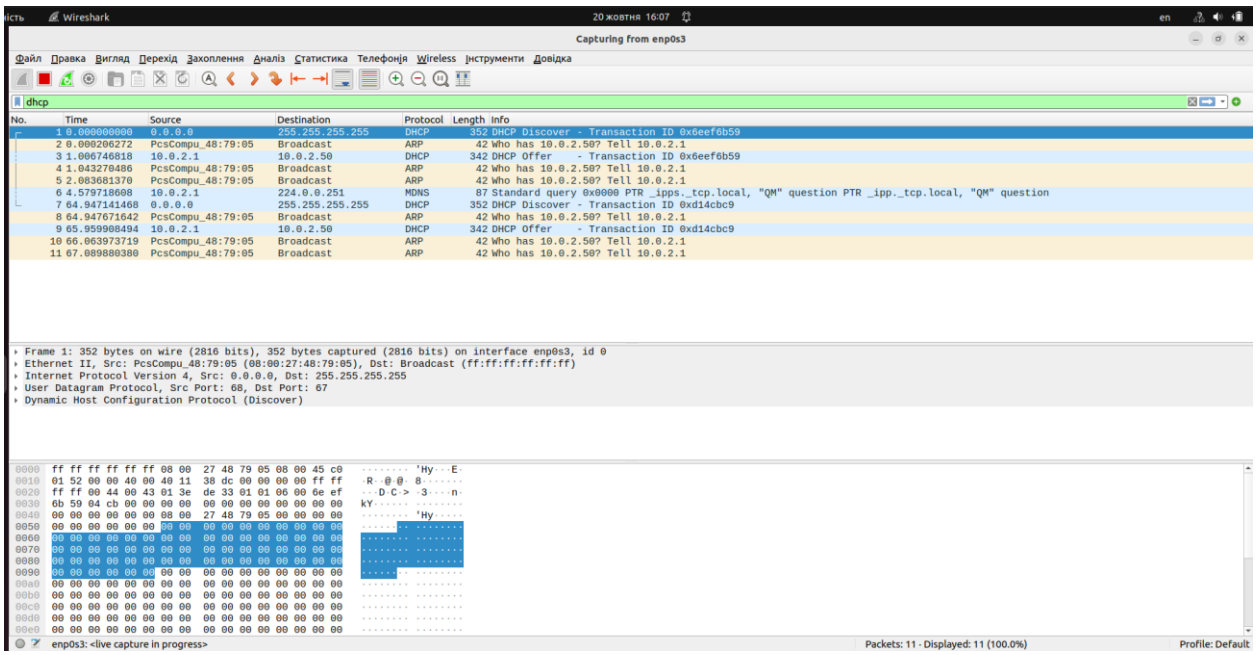
Для перевірки роботи протоколу я звільнив свою поточну IP-адресу та ініціював новий запит за допомогою команди dhclient -v enp0s3. У терміналі я наочно побачив усі чотири

етапи процесу DORA

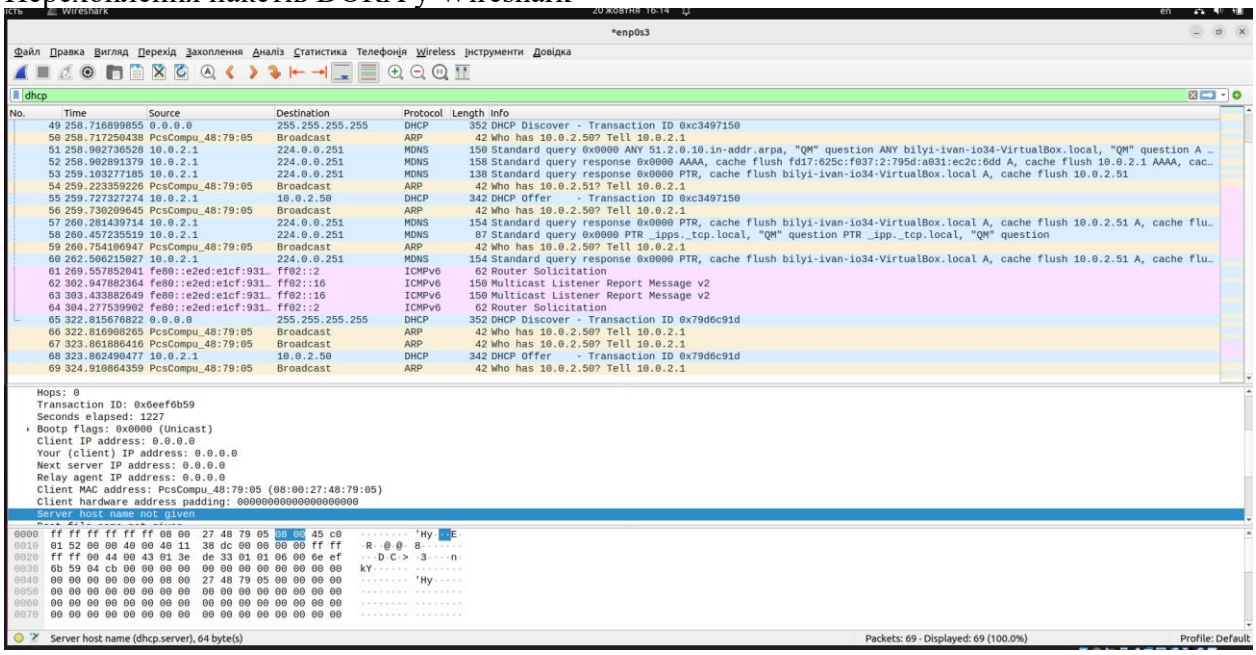


Підготовка Wireshark

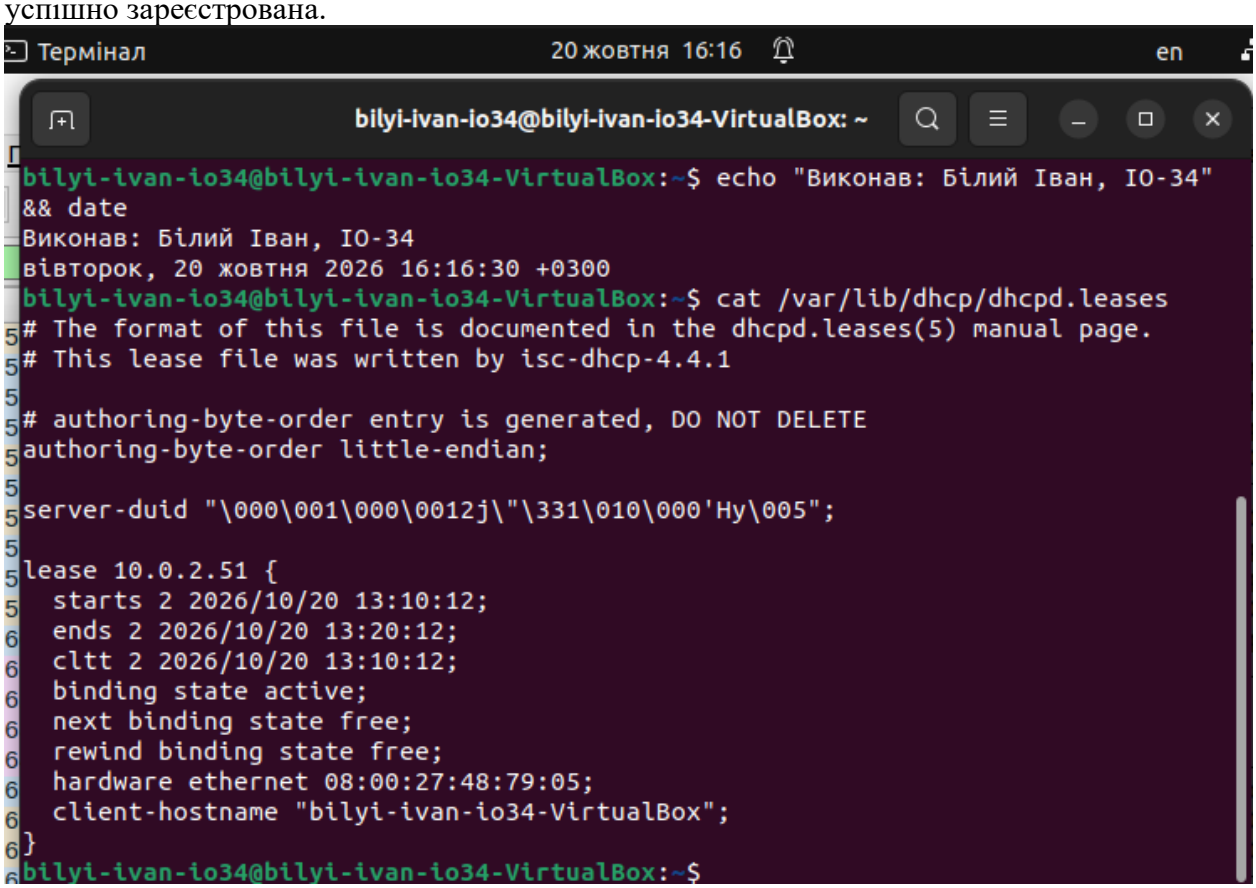




Перехоплення пакетів DORA у Wireshark



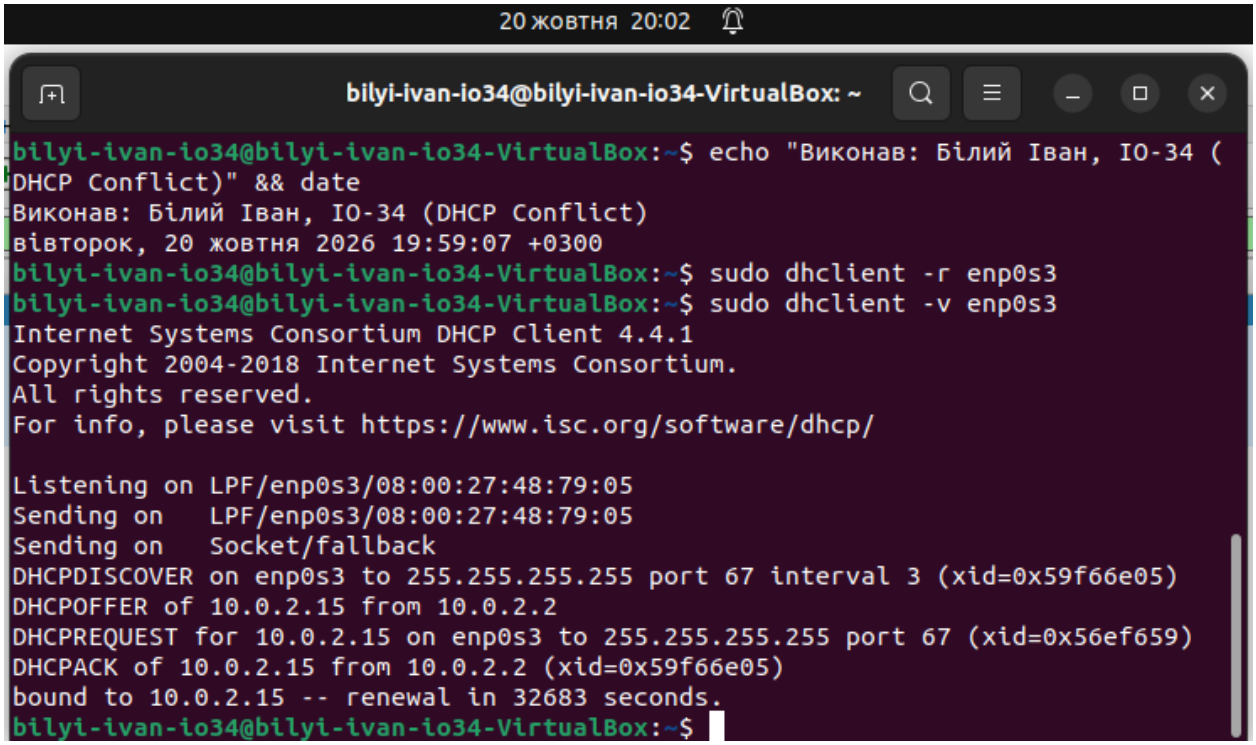
Також я перевірив базу даних виданих адрес сервера і переконався, що моя нова адреса успішно зареєстрована.



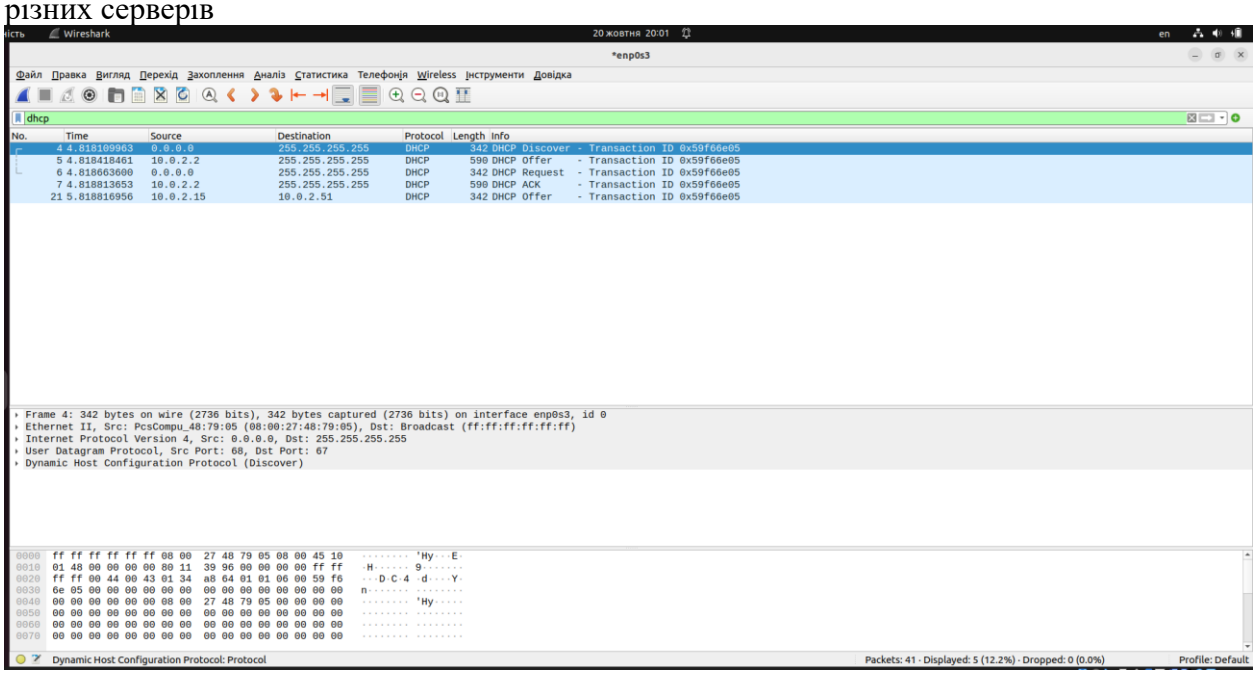
Defect Report (Завдання для 1 ПК)

Оскільки лабораторна робота виконується мною на одному комп'ютері, згідно з методичними вказівками я мав змоделювати та описати конфлікт між двома DHCP-серверами (ситуація Rogue DHCP)

Для цього я налаштував мережу у режим NAT (де працює вбудований DHCP від VirtualBox) та залишив увімкненим свій локальний isc-dhcp-server



Під час запиту нової адреси я перехопив трафік у Wireshark і зафіксував мережеву аномалію: на один мій запит DHCP Discover прийшло одразу дві відповіді DHCP Offer від різних серверів



Поле	Опис
Defect ID	BUG-DHCP-CONFLICT-01
Summary	Мережевий конфлікт: клієнт отримує кілька відповідей DHCPOFFER від різних DHCP-серверів на один широкомовний запит DHCPDISCOVER
Environment	Ubuntu 22.04, NAT VirtualBox (роутер), локальний isc-dhcp-server.
Steps to Reproduce	

	1. Запустити локальний isc-dhcp-server в мережі, де вже працює роутер з активним DHCP-сервером. 2. Увімкнути перехоплення трафіку у Wireshark (з фільтром dhcp). 3. Виконати запит на отримання нової адреси командою: sudo dhclient -v enp0s3
Expected Result	У локальній мережі має працювати лише один авторизований DHCP-сервер. Клієнт отримує єдиний DHCPOFFER з правильними налаштуваннями маршрутизації
Actual Result	Виникає стан гонитви (Race Condition). Клієнт отримує два пакети DHCPOFFER від різних IP-адрес (наприклад, від шлюзу 10.0.2.2 та локального сервера 10.0.2.15). Клієнт застосовує налаштування від того сервера, чия відповідь надійшла першою. Це створює критичну вразливість, оскільки клієнт може отримати хибний шлюз або DNS від Rogue-сервера, що призведе до втрати доступу до мережі

Поле	Вміст
Test Case ID	TC-ARP-001
Title	Перевірка роботи статичного ARP-запису (PERMANENT) та відсутності генерації широкомовних ARP-запитів.
Component	Network Protocol / ARP (Variant 2)
Priority	High
Preconditions	1. ОС Ubuntu 22.04 запущена у VirtualBox (адаптер enp0s3). 2. Встановлено утиліти iproute2 та wireshark. 3. Відома IP-адреса (10.0.2.2) та відповідна MAC-адреса шлюзу.
Test Steps	1. Видалити поточний динамічний ARP-запис: sudo ip neigh del 10.0.2.2 dev enp0s3 2. Додати статичний ARP-запис: sudo ip neigh replace 10.0.2.2 lladdr <MAC> dev enp0s3 nud permanent 3. Перевірити стан ARP-таблиці командою: ip neigh 4. Запустити перехоплення трафіку у Wireshark з фільтром arp or icmp на інтерфейсі enp0s3. 5. Виконати команду пінгування шлюзу: ping -c 4 10.0.2.2 6. Зупинити захоплення трафіку у Wireshark та проаналізувати зафіксовані пакети.
Expected Result	1. У таблиці ip neigh адреса 10.0.2.2 має статус PERMANENT. 2. Пінгування проходить успішно (0% втрат пакетів). 3. У Wireshark фіксуються виключно ICMP-пакети (Echo Request / Echo Reply). Запити ARP Request для адреси 10.0.2.2 відсутні.
Actual Result	1. Запис 10.0.2.2 отримав статус PERMANENT. 2. Усі 4 ICMP-пакети успішно передано/отримано. 3. Wireshark зафіксував 8 пакетів ICMP і 0 пакетів ARP, що підтверджує використання статичного кешу.
Status	PASSED

Висновок:

Під час виконання цієї лабораторної роботи я на практиці закріпив знання щодо роботи мережевих протоколів ARP та DHCP. По-перше, я успішно

реалізував завдання свого варіанту (№2): додав статичний запис в ARP-таблицю та довів за допомогою аналізатора Wireshark, що це позбавляє систему необхідності генерувати зайві широкомовні ARP-запити. По-друге, я самостійно розгорнув та налаштував службу isc-dhcp-server в ОС Ubuntu, проаналізував файл конфігурації та базу даних виданих адрес. За допомогою Wireshark я детально відстежив кожен етап обміну пакетами (процес DORA). Наостанок, я успішно зімітував критичну мережеву проблему — конфлікт двох DHCP-серверів в одному широкомовному домені. Я перехопив цей конфлікт на рівні пакетів